

祖暅原理（幂势既同则积不容异）

二级结论

条件

条件 1（夹持等高）：

两个几何体 A, B 夹在两平行平面之间，高均为 H 。

条件 2（截面相等）：

对于任意高度 $h \in [0, H]$ ，平行于底面的平面截得的截面面积 $S_A(h) = S_B(h)$ 。

结论

结论一（体积相等）：

直观描述：两几何体在相同高度范围内体积相同。

$$V_A = V_B.$$

常见变形（截面成比例）：

直观描述：若截面面积恒成比例，则体积也成相同比例。

$$S_A(h) = k S_B(h) \ (\forall h \in [0, H]) \implies V_A = k V_B.$$

理解说明

一句话直觉

体积是截面积沿高度的累加，截面积处处相同则累加结果相同。

核心拆解

要点一（平行截割）：

用平行于底面的平面截几何体，每个高度得到一片截面，其面积是该高度的函数。

要点二（积分思想）：

体积等于截面积函数在高度上的累积（即积分），若两函数相同，则积分相等。

几何本质（体积积分）

将几何体看作无数面薄片层叠，每层厚度趋近于零，层体积等于截面积乘厚度，总体积是所有这些薄片体积的和。

代数意义（函数等则积等）

若 $S_A(h) = S_B(h)$ 对每个 $h \in [0, H]$ 成立，则它们在整个高度上的累积总量（即体积）相等。

考点价值（求体积工具）

- **考法一（等体积转化）**：当直接求一个几何体体积困难时，可寻找与之截面面积相同的已知体积几何体。
- **考法二（构造等截面）**：通过切割、挖补构造截面面积相等的辅助几何体，间接求体积。

顿悟点

关键不是记忆原理本身，而是学会“找截面面积函数相同”的几何体对。

使用场景

- **场景一（柱锥台球）**：推导柱、锥、台、球的体积公式。
- **场景二（旋转体体积）**：当旋转体截面面积可用高度函数表示时，与已知体积几何体比较。

证明

思路提示

采用微元法：把高 H 分成 n 个小段，每段厚度 Δh ，每个小段内的体积近似为截面积乘以 Δh ，当 $n \rightarrow \infty$ 时累加和趋近于真实体积。若两几何体每个高度上的截面积都相等，则累加和相等，极限也相等。

正式推导

步骤一（等分高度）：

将区间 $[0, H]$ 等分为 n 份，每份厚度 $\Delta h = H/n$ 。记分点 $h_i = i\Delta h$ ($i = 0, 1, \dots, n$)。对于第 i 个小段 $[h_{i-1}, h_i]$ ，取任意代表高度 $\xi_i \in [h_{i-1}, h_i]$ 。

$$\Delta h = \frac{H}{n}.$$

理由：将连续变化离散化，方便近似。

步骤二（近似体积）：

在每个小段内，将几何体 A 和 B 近似为以截面积为底、 Δh 为高的直柱体。第 i 段体积近似为

$$V_A^{(i)} \approx S_A(\xi_i) \Delta h, \quad V_B^{(i)} \approx S_B(\xi_i) \Delta h.$$

理由：当 Δh 很小时，截面面积变化不大，柱体近似合理。

步骤三（求和取极限）：

总体积近似为

$$V_A \approx \sum_{i=1}^n S_A(\xi_i) \Delta h, \quad V_B \approx \sum_{i=1}^n S_B(\xi_i) \Delta h.$$

由已知条件，对每一 ξ_i 都有 $S_A(\xi_i) = S_B(\xi_i)$ ，故两个和式相等：

$$\sum_{i=1}^n S_A(\xi_i) \Delta h = \sum_{i=1}^n S_B(\xi_i) \Delta h \quad (\forall n).$$

令 $n \rightarrow \infty$ （即 $\Delta h \rightarrow 0$ ），近似和趋于真实体积，极限也相等：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n S_A(\xi_i) \Delta h = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n S_B(\xi_i) \Delta h \implies V_A = V_B.$$

理由：极限确定真实体积；两序列处处相等，极限自然相等。

结论回扣

通过分割、近似、求和、取极限的微元法，我们验证了祖暅原理：若两个几何体在高 H 内截面积函数处处相等，则它们的体积相等。这一思路是定积分思想的雏形，在高中阶段可直接作为推理依据使用。

典型例题**例 1（基础）**

题目：有两个柱体，一个是底面半径为 R 的圆柱，高为 H ；另一个是底面为正方形且面积等于 πR^2 的直棱柱，高也为 H 。用祖暅原理证明它们的体积相等。

解题步骤：**第一步（截面面积）：**

对于圆柱，任意高度 $h \in [0, H]$ 的截面是半径为 R 的圆，面积恒为 πR^2 ；对于棱柱，截面是与底面全等的正方形，面积也恒为 πR^2 。因此

$$S_c(h) = \pi R^2, \quad S_q(h) = \pi R^2.$$

理由：柱体平行于底面的截面与底面全等，面积不变。

第二步（面积相等）：

两个截面面积函数在区间 $[0, H]$ 上处处相等：

$$S_c(h) = S_q(h) \quad (\forall h \in [0, H]).$$

理由：直接比较可得。

第三步（套用原理）：

两个柱体高均为 H ，且截面面积处处相等，由祖暅原理得体积相等：

$$V_c = V_q.$$

理由：满足祖暅原理的条件，结论成立。

关键结论： 等底等高的柱体，当底面积相等时，体积相等，与底面形状无关。

例 2（稍变形）

题目： 已知球的半径为 R 。构造几何体 B ：底面半径和高均为 R 的圆柱，内部挖去一个底面与圆柱上底面相同、顶点在圆柱下底面中心的圆锥。试用祖暅原理证明半球 A （半径为 R ）与几何体 B 体积相等，并导出球体积公式。

解题步骤：

第一步（坐标与截面面积）：

将半球 A 和几何体 B 的底面置于同一水平面，高均为 R 。以底部为原点， h 轴向上。在高度 h 处：

- 半球 A 的截面是半径为 $\sqrt{R^2 - h^2}$ 的圆，面积 $S_A(h) = \pi(R^2 - h^2)$ 。
- 几何体 B （圆柱挖圆锥）的截面是圆环：外半径 R ，内半径 h ，面积 $S_B(h) = \pi R^2 - \pi h^2 = \pi(R^2 - h^2)$ 。

$$S_A(h) = \pi(R^2 - h^2), \quad S_B(h) = \pi(R^2 - h^2).$$

理由：截面面积由几何形状直接计算。

第二步（截面相等）：

对任意 $h \in [0, R]$ ， $S_A(h) = S_B(h)$ 。

$$S_A(h) = S_B(h) \quad (\forall h \in [0, R]).$$

理由：表达式相同。

第三步（原理与计算）：

由祖暅原理， $V_A = V_B$ 。而 $V_B = \pi R^2 \cdot R - \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R = \frac{2}{3}\pi R^3$ 。因此 $V_A = \frac{2}{3}\pi R^3$ ，球体积 $V = 2V_A = \frac{4}{3}\pi R^3$ 。

$$V_A = V_B = \frac{2}{3}\pi R^3, \quad V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

理由：圆柱和圆锥体积公式已知；祖暅原理保证了等积关系。

关键结论： 利用祖暅原理可求得球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知一个圆锥和一个三棱锥，底面水平放置，底面面积均为 S ，高均为 H ，顶点均在底面正上方。试用祖暅原理证明这两个锥体的体积相等。

解题步骤：

第一步（截面分析）：

从顶点到底面，高度 h 从 0 到 H ； h 处平行于底面的截面与底面相似，相似比为 h/H 。故截面面积与 h^2 成正比，比例系数为 S/H^2 。

$$S_c(h) = \frac{S}{H^2}h^2, \quad S_t(h) = \frac{S}{H^2}h^2.$$

理由：相似比平方等于面积比。

第二步（面积相等）：

对任意 $h \in [0, H]$ ， $S_c(h) = S_t(h)$ 。

$$S_c(h) = S_t(h) \quad (\forall h \in [0, H]).$$

理由：表达式相同，均为 Sh^2/H^2 。

第三步（套用原理）：

两个锥体高均为 H ，截面面积处处相等，故体积相等。

$$V_c = V_t.$$

理由：满足祖暅原理条件。

关键结论： 等底等高的锥体（圆锥、棱锥）体积相等，与底面形状无关。

易错提醒

易错点一（忽视高相等）

认为只要截面面积相等，两几何体体积一定相等，忽略了高必须相等的前提。

正确理解（高也必须相等）

祖暅原理要求两几何体高相等，且截面面积处处相等，两者缺一不可。

错因分析（遗漏前提）

体积与高成正比，即使截面面积相同，高度不同则体积不同。

易错点二（截面须平行底面）

误用斜截面比较面积，以为斜截面面积相等也能推出体积相等。

正确理解（只能平行截面）

祖暅原理中的截面必须平行于两平行平面（即底面），斜截面不满足厚度一致。

错因分析（斜截面非等厚）

斜截面与底面不平行，对应层厚度不是常数，累积条件不成立。

易错点三（须处处相等）

只验证了几个高度处的截面面积相等，就断言体积相等。

正确理解（必须全部高度）

需要对所有 $h \in [0, H]$ 的截面面积逐一验证相等，不能只取有限个点。

错因分析（以偏概全）

体积是面积函数在整个高度上的累积，局部相等不能保证整体相等。

结论小结

一句话核心

体积等于截面积沿高方向的累积，若两几何体处处截面积相等，则体积相等。

使用条件

- 条件 1（夹持等高）：两个几何体夹在两平行平面之间，高相等。
- 条件 2（截面相等）：所有平行于底面的截面面积对应相等。

关键提醒

- 易错点（检查截面平行）：截面必须平行于底面，不能使用斜截面。
- 检查项（验证全高度）：须确保截面积函数在全部高度上处处相等，不可只验几点。